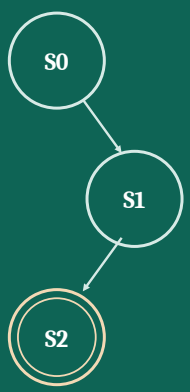
Informatik gA und eA · Level 3 · Welt A: Endliche Automaten

Bauplan gesucht

DEA systematisch entwickeln – Bausteine und Vorgehen



Kernfrage

Wie entwickle ich systematisch einen Automaten für eine gegebene Sprache?

Level 3: vom Lesen zum Bauen. Ziel: ein verlässlicher Bauplan statt Ausprobieren.

Einstieg



Was muss sich der Automat merken?

Ein DEA soll alle Wörter über {a, b} akzeptieren, die eine gerade Anzahl a enthalten UND auf b enden.

Was muss er sich **mindestens** merken? Erst allein (1 min), dann zu zweit (2 min).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Think-Pair-Share. Erwartete Antworten: „Anzahl a“ (→ nur gerade/ungerade nötig!), „letztes Zeichen“ (→ nur: war es b?).

Zwei Erinnerungen – vier Paare

Erinnerung 1

Anzahl a bisher: **gerade** oder **ungerade**

Erinnerung 2

Zuletzt gelesenes Zeichen war **b**: ja oder nein

Zustände

Jedes **Paar** von Erinnerungen ist ein Zustand: 2 · 2 = 4

Endzustand

nur das Paar (gerade, ja)

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Hier wird die Produkt-Idee vorbereitet. Wir konstruieren den Automaten gleich mit dem 5-Schritte-Vorgehen.

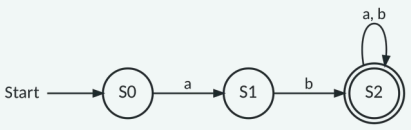
Erarbeitung



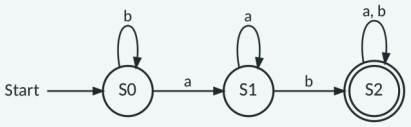
Bausteine-Galerie

Bausteine I: Anfang, Mitte, Ende

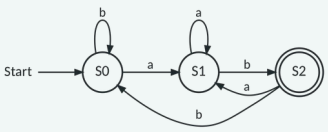
Festes Präfix
beginnt mit „ab“ – falscher Anfang → Fehlerzustand



Teilwort enthalten
enthält „ab“ – gefunden ist gefunden



Endung
endet auf „ab“ – kein Fehlerzustand, Rückkanten!

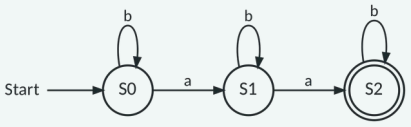


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

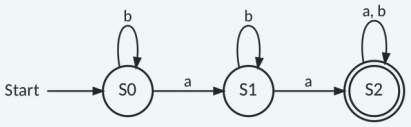
Präfix: Bei falschem Anfang Fehlerzustand (Hinweis!). Teilwort: Endzustand mit Schleife. Endung: Zustand = „wie viel vom Muster passt am Ende gerade“ – jedes Zeichen kann alles noch ändern.

Bausteine II: Zählen

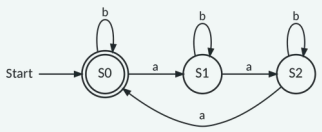
genau n
genau zwei a – das dritte a → Fehlerzustand



mindestens n
mindestens zwei a – ab n bleibt man im Endzustand



modulo k
Anzahl a durch 3 teilbar – Zustände im Kreis



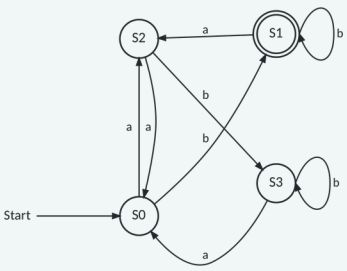
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zählen geht nur beschränkt: genau/mindestens n braucht n+1 Zustände (plus ggf. Fehler); modulo k braucht k Zustände. Unbeschränktes Zählen → Level 7.

Bausteine III: Kombinieren und Umkehren

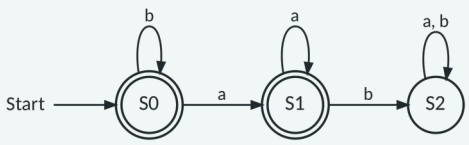
Produkt: Paare von Erinnerungen

gerade Anzahl a UND endet auf b · Zustand = (Parität a, zuletzt b?)



Komplement: Endzustände tauschen

enthält **nicht** „ab“ – nur bei **vollständigem** Automaten!



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Produkt: S0 = (gerade, nein), S1 = (gerade, ja), S2 = (ungerade, nein), S3 = (ungerade, ja). Komplement: aus „enthält ab“ – S2 war Endzustand, jetzt S0 und S1.

Das 5-Schritte-Vorgehen

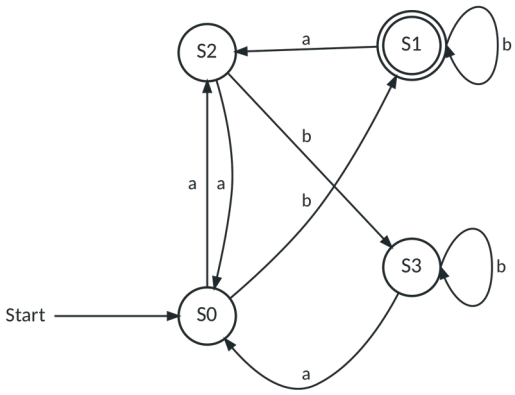
- **1 Erinnerungen sammeln:** Was muss sich der Automat über das bisher Gelesene merken?
- **2 Zustände festlegen:** je Erinnerung ein Zustand – Bedeutung notieren.
- **3 Übergänge eintragen:** für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen aus Σ.
- **4 Start- und Endzustände** bestimmen: Wo beginnt man? Welche Erinnerungen bedeuten „akzeptieren“?
- **5 Testen** mit Grenzfällen: ε, sehr kurze Wörter, Beispiel- und Gegenbeispielwörter.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gemeinsam am Einstiegsbeispiel durchführen. Schritt 3 betonen: für JEDEN Zustand JEDES Zeichen.

Ergebnis: gerade Anzahl a UND endet auf b

S0 = (gerade, nein) · S1 = (gerade, ja) · S2 = (ungerade, nein) · S3 = (ungerade, ja)



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Für Interessierte: S2 und S3 verhalten sich gleich (bei ungerader Anzahl a ist das Ende egal) – zusammenfassen lernen wir in Level 5 (Vertiefung).

Schritt 5: Testen mit Grenzfällen

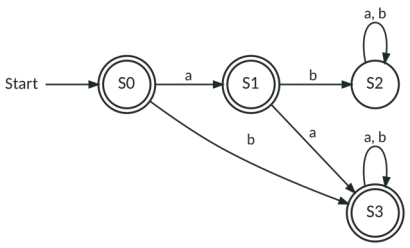
Wort	Zustandsfolge	soll?
ε	S0 ⇒ abgelehnt	nein
b	S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
ab	S0 –a→ S2 –b→ S3 ⇒ abgelehnt	nein
aab	S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
abab	S0 –a→ S2 –b→ S3 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
aaba	S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 –a→ S2 ⇒ abgelehnt	nein

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Alle Ergebnisse stimmen mit der Sprachbeschreibung überein. ε: S0 ist kein Endzustand – richtig, denn ε endet nicht auf b.

Achtung: zwei typische Fallen

- **Neuanfang:** Bei „enthält“ und „endet auf“ kann ein „falsches“ Zeichen schon der Anfang eines neuen Treffers sein – nicht blind nach S0 springen.
  - Test: `ababa` muss für „endet auf aba“ akzeptiert werden.
- **Komplement:** Fehlerzustand vorher einzeichnen – er wird beim Tauschen zum Endzustand.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bild: korrektes Komplement von „beginnt mit ab“ mit explizitem S3 (ehemaliger Fehlerzustand).

Übung



Arbeitsblatt Level 3

Auftrag: AB03

45 min | Einzel → Partner | AB03, Merkblatt M02

1. **Basis:** Aufgabe 1 (Bausteine anwenden)
2. **Standard:** Aufgaben 2–4 (Neuanfang, Komplement, Produkt)
3. **Profi:** Aufgabe 5 (Retro-Controller)
4. Im **Baukasten** üben (verwandte Challenges, freier Modus) – Gegenbeispiele nutzen!

AutomatenLab
Automaten-Baukasten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischenstopp nach ca. 20 Minuten: häufigster Fehler in Aufgabe 2 (S3 –b→ S0) mit Gegenbeispiel ababa besprechen.

Automaten-Baukasten



AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Graph oder Tabelle bauen, **Prüfen** drücken. Ist dein Automat falsch, zeigt die App das kürzeste Wort, bei dem er sich irrt. Verwandte Challenges zu den Aufgaben 2–5: `endet-ab`, `komplement-aa`, `gerade-a-endet-b`, `konsole`.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Deep-Links für einzelne Challenges: #/baukasten?aufgabe=<id>; Stufen: ?stufe=1|2|3.

Sicherung



Abi-Check

Abi-Check: Zustände müssen verschieden sein

„Begründen Sie, dass sich der Automat nach x und y in verschiedenen Zuständen befinden muss.“	Beispiel Retro-Controller: x = X, y = O
1. Fortsetzung z finden	z = OE
2. Wirkung zeigen	XOE ist gültig (A/X da, zwei rote Tasten), OOE nicht (weder A noch X).
3. Schluss ziehen	Ein DEA im selben Zustand müsste beide Wörter gleich behandeln ⇒ verschiedene Zustände.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Dieses Antwortmuster kommt im Abitur regelmäßig (2022 eA C b: 30 vs. 03; 2024 eA B c). In der Vertiefung Level 5 (Minimierung) wird daraus das Unterscheiden von Zuständen.

Merke: DEA entwickeln

- Erst **Erinnerungen**, dann Zustände: Jeder Zustand hat eine klare **Bedeutung**.
- **Bausteine:** Präfix, Teilwort, Endung, Zählen (genau / mindestens / modulo).
- **Zwei Bedingungen:** Zustände = **Paare** von Erinnerungen; UND/ODER ändert nur die Endzustände.
- **Komplement:** vollständiger Automat, End- und Nicht-Endzustände tauschen.
- Immer **testen**: ε, kurze Wörter, Gegenbeispiele.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Konstruktionsbausteine kennen und anwenden
- Zwei Bedingungen mit Paaren von Erinnerungen kombinieren
- Komplement korrekt bilden
- Automaten systematisch testen

Hausaufgabe
Baukasten-Challenges „a-mod-3“ und „anfang-ende“ (Profis: „binaer-3“) + eigene Challenge für deine Sitznachbarin / deinen Sitznachbarn erfinden (mit Musterlösung).